

Phụ lục VI
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ ĐIỆN LẠNH (440 GIỜ)

*(Kèm theo Quyết định số /2026/QĐ-UBND ngày tháng năm 2026
của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)*

Tên ngành/ngành: Điện lạnh

Trình độ đào tạo: Sơ cấp 1

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên.

I. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Mã MĐ	Tên mô đun	Số tín chỉ	Thời gian đào tạo (giờ)			
			Tổng số	Trong đó		
				Lý thuyết	Bài tập, thực hành	Kiểm tra
MĐ 01	An toàn lao động và VSCN		45	14	28	3
MĐ 02	Lắp đặt mạch điện chiếu sáng		90	26	58	6
MĐ 03	Điều hòa không khí cục bộ		150	47	94	9
MĐ 04	Hệ thống lạnh thương nghiệp và dân dụng		155	42	102	11
Tổng cộng			440	129	282	29

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Nội dung	Định mức (giờ)
1	Định mức lao động trực tiếp	20,62
	Định mức giờ dạy lý thuyết	3,94
	Định mức giờ dạy thực hành	16,68
2	Định mức lao động gián tiếp	2,47

III. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)	Nhiên liệu/năng lượng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT			
1	Máy vi tính	Loại thông dụng tại thời điểm mua	7,22	2,19

2	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens, kích thước phòng chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$	8,89	2,59
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH			
1	Ăm kế	Phạm vi đo: $5 \div 99\%$	0,83	
2	Áp kế đàn hồi	Loại thông dụng trên thị trường	0,83	
3	Áp tô mát 1 pha	$I > 10\text{A}$	1,89	0,94
4	Bảng điện	Loại thông dụng trên thị trường	1,89	0,94
5	Bộ đèn Exit (thoát hiểm)	Loại thông dụng trên thị trường	1,89	0,94
6	Bộ đồ nghề điện cầm tay	Loại thông dụng tại thời điểm mua	9,89	
7	Bộ đồ nghề điện lạnh	Loại thông dụng trên thị trường	9,33	
8	Bộ dụng cụ an toàn khi làm việc với lưới điện	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động	3,33	
9	Bộ dụng cụ cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế	6,50	
10	Bộ dụng cụ đo kiểm	Loại thông dụng trên thị trường	1,00	
11	Bộ dụng cụ hàn cắt bằng gas, oxy	Loại thông dụng trên thị trường	0,75	
12	Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy	4,28	
13	Bộ dụng cụ vệ sinh công nghiệp	Loại thông dụng trên thị trường	1,00	
14	Bộ lục giác	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	9,61	
15	Bộ mẫu các mối nối dây dẫn – dây cáp	Loại thông dụng, phù hợp trong đào tạo	1,89	0,94
16	Bộ trang bị bảo hộ lao động	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động	72,44	
17	Bơm hút chân không	Công suất $\leq 1,5 \text{ kW}$	1,13	0,36
18	Cabin lắp đặt điện	Loại thông dụng, phù hợp trong đào tạo	1,89	0,94
19	Cầu chì hộp 10 A	$I < 10\text{A}$	1,89	0,94

20	Cầu dao hai cực	$I < 10A$	1,89	0,94
21	Công tắc 2 cực	$I > 5A$	1,89	0,94
22	Công tắc 3 cực	$I > 5A$	1,89	0,94
23	Công tắc 4 cực	$I < 10A$	1,89	0,94
24	Công tắc cảm ứng ánh sáng	Loại thông dụng trên thị trường	1,89	0,94
25	Công tắc cảm ứng hồng ngoại	Loại thông dụng trên thị trường	1,89	0,94
26	Công tắc điều khiển từ xa bằng IR, RF	Loại thông dụng trên thị trường	1,89	0,94
27	Công tắc điều khiển từ xa bằng Wifi và điện thoại thông minh	Loại thông dụng trên thị trường	1,89	0,94
28	Công tắc xoay	$I < 10A$	1,89	0,94
29	Công tơ điện 1 pha	$I > 5A$	1,89	0,94
30	Đế nhựa âm tường + mặt nạ	105x60x40 mm	1,89	0,94
31	Đế nhựa nổi + mặt nạ	120x70x30 mm	1,89	0,94
32	Đèn compac	$P = 20W - 220v$	1,89	0,94
33	Đèn huỳnh quang chấn lưu điện từ	$P = 40W - 220v$	1,89	0,94
34	Đèn LED	$P = 20W - 220v$	1,89	0,94
35	Đèn LED huỳnh quang	$P = 20W - 220v$	1,89	0,94
36	Đèn sợi đốt kèm đuôi đèn	220v- 25w	1,89	0,94
37	Dụng cụ đo lường cơ khí	Loại thông dụng tại thời điểm mua	2,22	1,11
38	Dụng cụ đo lường điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua	10,33	
39	Hệ thống báo cháy tự động	Loại thông dụng trên thị trường	2,50	
40	Hộp công tắc điều khiển từ xa bằng remote	Loại thông dụng trên thị trường	1,89	0,94
41	Internet, bộ phát Wifi	Loại thông dụng trên thị trường	1,89	0,94
42	Máy điều hòa 2 mảnh	Loại thông dụng trên thị trường	0,9027778	2,7083333
43	Máy điều hòa 2 mảnh Inverter	Loại thông dụng trên thị trường	0,5416667	1,625
44	Máy điều hòa tủ đứng	Loại thông dụng trên thị trường	0,35	1,05
45	Máy hút bụi	Loại thông dụng trên thị trường	1,00	0,6666667

46	Máy phun nước cao áp	Loại thông dụng trên thị trường	1,00	0,3333333
47	Mô hình hệ thống chỉ dẫn	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	3,50	
48	Mô hình hệ thống lạnh	Mô hình hoạt động được, công suất máy nén $\geq 5\text{kW}$.	4,48	3,02
49	Mô hình hệ thống phát tín hiệu khẩn cấp	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	2,67	
50	Mô hình kho lạnh	Mô hình hoạt động được. Công suất máy nén: $\leq 3\text{ kW}$	1,15	1,16
51	Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện	2,34	
52	Mô hình máy điều hòa 2 mảnh	Mô hình hoạt động được. Công suất máy nén: $\leq 3\text{ kW}$	0,3444444	1,0333333
53	Mô hình máy điều hòa tủ đứng	Mô hình hoạt động được. Công suất máy nén: $\leq 3\text{ kW}$	0,3444444	1,0333333
54	Mô hình thực tập, hô hấp nhân tạo, bán thân	Toàn thân mô hình là nhựa cứng có độ đàn hồi và dẻo - mô hình mô phỏng thân trên-của một người	5,67	
55	Mỏ lết	Kích thước: $250 \div 350\text{mm}$	9,33	
56	Nhiệt kế	Phạm vi đo: $-400^{\circ}\text{C} \div 100^{\circ}\text{C}$	3,33	
57	Ổ cắm	$I > 10\text{A}$	1,89	0,94
58	Thiết bị lắp đặt	Loại thông dụng tại thời điểm mua	2,22	1,11
59	Tủ lạnh gián tiếp	Mô hình hoạt động được. Công suất máy nén: $\leq 3\text{ kW}$	2,30	2,31
60	Tủ lạnh thương nghiệp	Mô hình hoạt động được. Công suất máy nén: $\leq 3\text{ kW}$	1,73	1,73
61	Tủ lạnh trực tiếp	Mô hình hoạt động được. Công suất máy nén: $\leq 3\text{ kW}$	2,30	2,31

IV. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Bản photo Tài liệu kỹ thuật về thông gió công nghiệp	ram	A4	0,1
2	Bản photo Tài liệu kỹ thuật về tiếng ồn và rung động.	ram	A4	0,3
3	Bản photo Tài liệu về đặc tính của môi chất lạnh	ram	A4	0,02
4	Bản photo Tài liệu về kỹ thuật an toàn lạnh.	ram	A4	0,4
5	Bản photo Bản nội quy làm việc nội bộ	ram	A4	0,16
6	Bản photo Bộ luật lao động	ram	A4	0,4
7	Bản photo hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân	ram	A4	0,3
8	Bản photo hướng dẫn, thuyết minh vận hành máy	ram	Phô tô bản gốc	0,06
9	Bản photo luật phòng cháy, chữa cháy	ram	A4	0,3
10	Bản photo mẫu quy trình khảm cấp	ram	A4	0,1
11	Bản photo mẫu quy trình kiểm soát môi nguy hiểm	ram	A4	0,2
12	Bản photo nghị định về an toàn phòng chống cháy và nổ	ram	A4	0,3
13	Bản photo tài liệu về đặc tính của môi chất lạnh	ram	A4	0,6
14	Bản photo Tài liệu về kỹ thuật an toàn điện	ram	A4	0,6
15	Bản photo Tài liệu về kỹ thuật an toàn lạnh	ram	A4	0,4
16	Bản photo Văn bản Nghị định của Chính phủ về nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động	ram	A4	0,1
17	Bản qui trình vận hành hệ thống lạnh	ram	A4	0,04
18	Bản vẽ lắp đặt	ram	Phô tô bản gốc	0,02
19	Bản vẽ sơ đồ nguyên lý	ram	A4	0,016

20	Bản vẽ sơ đồ nguyên lý Điều hòa không khí	ram	A4	0,04
21	Bản vẽ sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh	ram	A4	0,04
22	Bản vẽ thiết kế	Ram	A4	0,02
23	Băng keo điện	Cuộn	Nano	0,25
24	Bu lon-ốc vít	Bộ	6li x 2cm	7,2
25	Bút	cái	Loại thông dụng trên thị trường	4,4
26	Bút kỹ thuật	Cây	Loại thông dụng trên thị trường	0,2
27	Catalogue thiết bị	ram	A4	0,2
28	Catalogue về các thiết bị điều khiển như Rơle nhiệt độ, Rơle áp suất cao, Rơle áp suất thấp, Rơle mức lỏng...	ram	A4	0,1
29	Catalogue về các thiết bị điều khiển trong máy điều hòa không khí cục bộ	ram	A4	0,1
30	Chất trợ hàn	hộp	Loại thông dụng tại thời điểm mua	1,5
31	Đầu côn Φ10	cái	Loại thông dụng trên thị trường	2
32	Đầu côn Φ12	cái	Loại thông dụng trên thị trường	2
33	Đầu côn Φ6	cái	Loại thông dụng trên thị trường	2
34	Dầu lạnh	kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,195
35	Dây điện đôi mềm 1.5mm ²	Mét	1.5mm ²	5
36	Dây điện mềm 1mm ²	Mét	1mm ²	5
37	Gas 410A	kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,4

38	Gas R134a	kg	Loại thông dụng trên thị trường	1
39	Gas R22	kg	Loại thông dụng trên thị trường	1,4
40	Gas R32	kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,4
41	Giấy	ram	A4	0,14
42	Giẻ lau	kg	Loại thông dụng trên thị trường	1,01
43	Kẹp đỡ ống luồn dây điện	Chiếc	phi 20	2,4
44	Khí Ni tơ	kg	Áp suất: $\geq 35\text{bar}$	2
45	Môi chất lạnh	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua, phù hợp với môi chất lạnh của hệ thống	1
46	Nước	lít	Theo thông số nước tại nơi làm việc	5
47	Ống bảo ôn các loại	m	Loại thông dụng trên thị trường	6
48	Ống đồng $\Phi 10$	m	Loại thông dụng trên thị trường	6,5
49	Ống đồng $\Phi 12$	m	Loại thông dụng trên thị trường	6,5
50	Ống đồng $\Phi 6$	m	Loại thông dụng trên thị trường	6,5
51	Ống nối, dặt co	Chiếc	phi 20	1,5
52	Ống PVC phi 20	Mét	phi 20	0,8
53	Phiếu chấm điểm	ram	A4	0,004

54	Phiếu hướng dẫn thực hành	ram	A4	0,02
55	Pin 9V	Cục	9V	1
56	Pin 1,5V	Cục	1,5V	1
57	Quy trình lắp đặt	ram	A4	0,06
58	Quy trình vận hành hệ thống ĐHKK	ram	A4	0,04
59	Sơ đồ nhà xưởng	ram	A4	0,08
60	Sơ đồ thoát hiểm	ram	A4	0,08
61	Sổ ghi nhật ký vận hành	ram	A4	0,08
62	Sổ tay ghi chép	Cuốn	A4	1
63	Thước kỹ thuật	Cây	Loại thông dụng trên thị trường	0,2
64	Tiêu lệnh PCCC	ram	A4	0,08
65	Van nạp gas	cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,5
66	Xà phòng	kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,9
67	Xi quăn	cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	3

V. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

S TT	TÊN GỌI	Diện tích chiếm chỗ tính cho 1 học sinh (m^2 /học sinh)	Thời gian học tính cho 1 học sinh (h)	Định mức sử dụng tính cho 1 học sinh ($m^2 \cdot h$ /học sinh)
A	Định mức phòng học lý thuyết			
I	Định mức phòng học lý thuyết	2	138	276
B	Định mức phòng/xưởng thực hành			
I	Định mức phòng học thực hành	4	302	1208